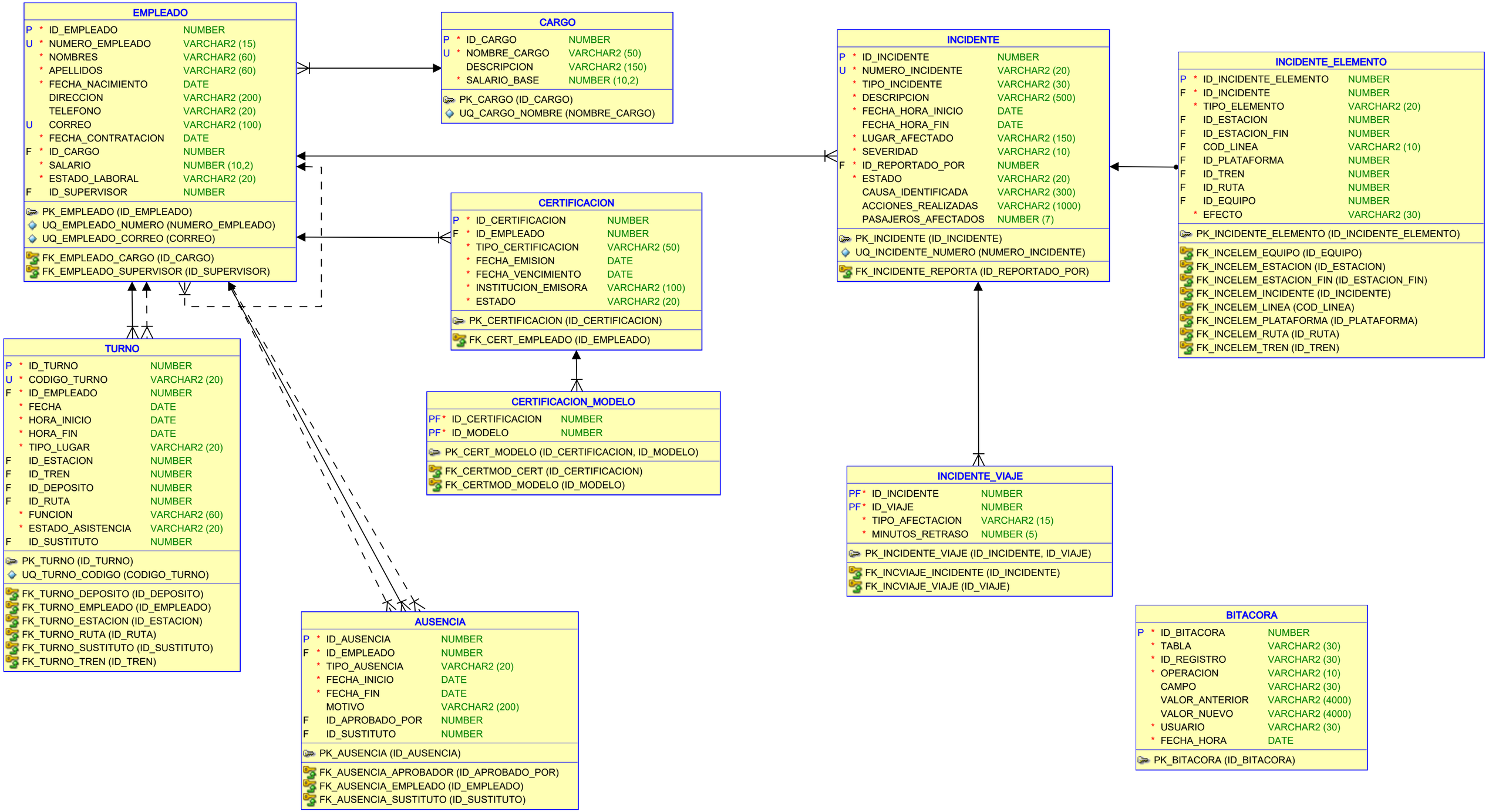

EMPLEADO
P * ID_EMPLEADO NUMBER
U * NUMERO_EMPLEADO VARCHAR2 (15)
* NOMBRES VARCHAR2 (60)
* APELLIDOS VARCHAR2 (60)
* FECHA_NACIMIENTO DATE
DIRECCION VARCHAR2 (200)
TELEFONO VARCHAR2 (20)
U CORREO VARCHAR2 (100)
* FECHA_CONTRATACION DATE
F * ID_CARGO NUMBER
* SALARIO NUMBER (10,2)
* ESTADO_LABORAL VARCHAR2 (20)
F ID_SUPERVISOR NUMBER
PK_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
UQ_EMPLEADO_NUMERO (NUMERO_EMPLEADO)
UQ_EMPLEADO_CORREO (CORREO)
FK_EMPLEADO_CARGO (ID_CARGO)
FK_EMPLEADO_SUPERVISOR (ID_SUPERVISOR)
CARGO
P * ID_CARGO NUMBER
U * NOMBRE_CARGO VARCHAR2 (50)
DESCRIPCION VARCHAR2 (150)
* SALARIO_BASE NUMBER (10,2)
PK_CARGO (ID_CARGO)
UQ_CARGO_NOMBRE (NOMBRE_CARGO)
INCIDENTE
P * ID_INCIDENTE NUMBER
U * NUMERO_INCIDENTE VARCHAR2 (20)
* TIPO_INCIDENTE VARCHAR2 (30)
* DESCRIPCION VARCHAR2 (500)
* FECHA_HORA_INICIO DATE
FECHA_HORA_FIN DATE
* LUGAR_AFECTADO VARCHAR2 (150)
* SEVERIDAD VARCHAR2 (10)
F * ID_REPORTADO_POR NUMBER
* ESTADO VARCHAR2 (20)
CAUSA_IDENTIFICADA VARCHAR2 (300)
ACCIONES_REALIZADAS VARCHAR2 (1000)
PASAJEROS_AFECTADOS NUMBER (7)
PK_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
UQ_INCIDENTE_NUMERO (NUMERO_INCIDENTE)
FK_INCIDENTE_REPORTA (ID_REPORTADO_POR)
INCIDENTE_ELEMENTO
P * ID_INCIDENTE_ELEMENTO NUMBER
F * ID_INCIDENTE NUMBER
* TIPO_ELEMENTO VARCHAR2 (20)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_ESTACION_FIN NUMBER
F COD_LINEA VARCHAR2 (10)
F ID_PLATAFORMA NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_RUTA NUMBER
F ID_EQUIPO NUMBER
* EFECTO VARCHAR2 (30)
PK_INCIDENTE_ELEMENTO (ID_INCIDENTE_ELEMENTO)
FK_INCELEM_EQUIPO (ID_EQUIPO)
FK_INCELEM_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_INCELEM_ESTACION_FIN (ID_ESTACION_FIN)
FK_INCELEM_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
FK_INCELEM_LINEA (COD_LINEA)
FK_INCELEM_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
FK_INCELEM_RUTA (ID_RUTA)
FK_INCELEM_TREN (ID_TREN)
CERTIFICACION
P * ID_CERTIFICACION NUMBER
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* TIPO_CERTIFICACION VARCHAR2 (50)
* FECHA_EMISION DATE
* FECHA_VENCIMIENTO DATE
* INSTITUCION_EMISORA VARCHAR2 (100)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_CERTIFICACION (ID_CERTIFICACION)
FK_CERT_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
CERTIFICACION_MODELO
PF * ID_CERTIFICACION NUMBER
PF * ID_MODELO NUMBER
PK_CERT_MODELO (ID_CERTIFICACION, ID_MODELO)
FK_CERTMOD_CERT (ID_CERTIFICACION)
FK_CERTMOD_MODELO (ID_MODELO)
TURNO
P * ID_TURNO NUMBER
U * CODIGO_TURNO VARCHAR2 (20)
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* FECHA DATE
* HORA_INICIO DATE
* HORA_FIN DATE
* TIPO_LUGAR VARCHAR2 (20)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_DEPOSITO NUMBER
F ID_RUTA NUMBER
* FUNCION VARCHAR2 (60)
* ESTADO_ASISTENCIA VARCHAR2 (20)
F ID_SUSTITUTO NUMBER
PK_TURNO (ID_TURNO)
UQ_TURNO_CODIGO (CODIGO_TURNO)
FK_TURNO_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
FK_TURNO_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_TURNO_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_TURNO_RUTA (ID_RUTA)
FK_TURNO_SUSTITUTO (ID_SUSTITUTO)
FK_TURNO_TREN (ID_TREN)
AUSENCIA
P * ID_AUSENCIA NUMBER
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* TIPO_AUSENCIA VARCHAR2 (20)
* FECHA_INICIO DATE
* FECHA_FIN DATE
MOTIVO VARCHAR2 (200)
F ID_APROBADO_POR NUMBER
F ID_SUSTITUTO NUMBER
PK_AUSENCIA (ID_AUSENCIA)
FK_AUSENCIA_APROBADOR (ID_APROBADO_POR)
FK_AUSENCIA_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_AUSENCIA_SUSTITUTO (ID_SUSTITUTO)
INCIDENTE_VIAJE
PF * ID_INCIDENTE NUMBER
PF * ID_VIAJE NUMBER
* TIPO_AFECTACION VARCHAR2 (15)
* MINUTOS_RETRASO NUMBER (5)
PK_INCIDENTE_VIAJE (ID_INCIDENTE, ID_VIAJE)
FK_INCVIAJE_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
FK_INCVIAJE_VIAJE (ID_VIAJE)
BITACORA
P * ID_BITACORA NUMBER
* TABLA VARCHAR2 (30)
* ID_REGISTRO VARCHAR2 (30)
* OPERACION VARCHAR2 (10)
CAMPO VARCHAR2 (30)
VALOR_ANTERIOR VARCHAR2 (4000)
VALOR_NUEVO VARCHAR2 (4000)
* USUARIO VARCHAR2 (30)
* FECHA_HORA DATE
PK_BITACORA (ID_BITACORA)